Probabilidade Computacional – Teste – G2

Nome:_____ Matrícula:_____Máquina:_____

Você recebeu uma avaliação formada por **cinco questões e uma questão bônus sem ônus** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo com o nome "INF1036_MATRICULA", substituindo o texto "MATRICULA" pelo número da sua matrícula. A avaliação é individual, tem duração de **uma hora e dez minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação das questões em R ou Python, sendo obrigatório o uso das duas linguagens; a documentação no próprio arquivo que contém o código. A nota da avaliação está limitada a 10.

1) Uma fábrica produz componentes eletrônicos, e a probabilidade de um componente ser defeituoso é $p = 0{,}12$. Em cada lote, são inspecionados 15 componentes escolhidos aleatoriamente. Seja X o número de componentes defeituosos em um lote de 15. (2,1 pontos)

a) Obtenha a distribuição de probabilidades da variável X e plote o gráfico correspondente. (0,5 ponto)

b) Usando funções prontas do R ou Python, calcule: (1,2 ponto, sendo 0,4 ponto cada subitem)
- **i)** A probabilidade de exatamente 2 componentes defeituosos no lote.
- **ii)** A probabilidade de ao menos 3 componentes defeituosos.
- **iii)** A probabilidade de no máximo 1 componente defeituoso.

c) Calcule a esperança (valor esperado) de X. (0,4 ponto)

2) Um sistema de autenticação exige que um código numérico seja digitado corretamente para dar acesso. Um usuário desatento faz tentativas aleatórias. A probabilidade de ele acertar o código em uma tentativa é $p = 0{,}08$, e cada tentativa é independente. Seja T o número da tentativa em que ocorre o primeiro acerto. (1,7 pontos)

a) Obtenha a distribuição de probabilidades da variável T e plote o gráfico correspondente. (0,5 ponto)

b) Usando funções prontas do R ou Python, calcule: (1,2 ponto, sendo 0,4 ponto cada subitem)
- **i)** A probabilidade de que o primeiro acerto ocorra exatamente na 3ª tentativa.
- **ii)** A probabilidade de que o primeiro acerto ocorra no máximo até a 4ª tentativa.
- **iii)** A probabilidade de que o primeiro acerto ocorra após a 6ª tentativa.

3) Uma biblioteca possui 25 livros de um determinado tema, dos quais 8 estão desatualizados e 17 estão atualizados. Um professor seleciona aleatoriamente 5 livros desse conjunto, sem reposição, para recomendar aos alunos. Seja Y o número de livros desatualizados em uma amostra de 5 livros. (2,4 pontos)

a) Usando funções prontas do R ou Python, calcule: (1,2 ponto, sendo 0,4 ponto cada subitem)
- **i)** A probabilidade de que exatamente 2 livros sejam desatualizados.
- **ii)** A probabilidade de que nenhum livro seja desatualizado.
- **iii)** A probabilidade de que pelo menos 3 livros sejam desatualizados.

b) Usando simulação em R ou Python, estime as probabilidades do item (b). (1,2 ponto)

4) Uma empresa de logística monitora o número de entregas atrasadas por dia. Observou-se que esse número segue uma distribuição de Poisson com taxa média de $\lambda = 18$ atrasos por dia. Seja Z o número de entregas atrasadas em um dia. (1,8 pontos)

a) Usando funções prontas do R ou Python, calcule: (1,2 pontos, sendo 0,4 ponto cada subitem)
- **i)** A probabilidade de que ocorram exatamente 20 atrasos em um dia.
- **ii)** A probabilidade de que ocorram no máximo 15 atrasos em um dia.
- **iii)** A probabilidade de que ocorram ao menos 25 atrasos em um dia.

b) Considere agora um período de 3 dias consecutivos. Supondo que a taxa diária seja constante, calcule, usando funções prontas do R ou Python, a probabilidade de que ocorram exatamente 50 atrasos nesse período de 3 dias. (0,6 ponto)

5) Uma empresa acompanha a qualidade e o processo de atendimento de seus produtos. Considere os três cenários abaixo. (2,0 pontos, sendo 0,5 ponto cada subitem)

Parte 1 – Qualidade na linha de produção

Cada produto que sai da linha de produção tem probabilidade $p = 0{,}08$ de ser reprovado na inspeção final, independentemente dos demais. Uma amostra de 20 produtos é inspecionada.

a) Sabendo que houve pelo menos 1 reprovação na amostra, usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que tenham ocorrido exatamente 2 reprovações, isto é: $P(X = 2 \mid X \geq 1)$

Parte 2 – Estoque de produtos (sem reposição)

No estoque, há 25 produtos, dos quais 6 são defeituosos e 19 são perfeitos. Seleciona-se, sem reposição, uma amostra de 5 produtos.

b) Usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que nenhum produto da amostra seja defeituoso.

Parte 3 – Tentativas de ajuste de máquina (com simulação)

Na regulagem de uma máquina, cada tentativa de ajuste tem probabilidade $p = 0{,}1$ de ser mal-sucedida, independentemente das demais tentativas. Seja T o número da tentativa em que ocorre o primeiro ajuste bem-sucedido.

c) Usando funções prontas do R ou Python, calcule a probabilidade de que a primeira regulagem bem-sucedida ocorra exatamente na 3ª tentativa.

d) Usando simulação em R ou Python, estime a probabilidade de que a primeira regulagem bem-sucedida ocorra após a 4ª tentativa.

6 Bônus sem ônus) Uma locadora de veículos está revisando seu modelo de precificação e gestão de risco da frota.

(1,0 ponto)

Ela opera duas frotas: U — Urbana (uso particular); C — Comercial (uso corporativo)

Os motoristas são classificados em dois perfis: Novato (≤ 5 anos de habilitação); Experiente (> 5 anos de habilitação)

Perfil da carteira e probabilidades anuais de dano:

Frota	Perfil do motorista	Proporção dentro da frota	Probabilidade de dano anual
U	Novato	40% dos motoristas da frota	8%
U	Experiente	60% dos motoristas da frota	4%
C	Novato	20% dos motoristas da frota	5%
C	Experiente	80% dos motoristas da frota	2%

Sabe-se ainda que: 70% dos contratos pertencem à Frota U; 30% dos contratos pertencem à Frota C. Simule em R ou Python uma carteira de 1.000.000 contratos de locações e estime:

a) $P(C \mid \text{Dano})$: probabilidade de o veículo pertencer à frota C, dado dano;
b) $P(\text{Novato} \mid \text{Dano})$: probabilidade de o motorista ser novato, dado dano;
c) $P(C \mid \text{Dano e Novato})$: probabilidade de o veículo pertencer à C, dado dano e motorista novato.